

Prueba Técnica

Tecnologías mínimas requeridas: Python · Django · MySQL · GraphQL · Vue.js

Extras permitidos: Cualquier herramienta adicional (IA, autocompletado, librerías, etc.), siempre y cuando expliques lo que hiciste y cómo.

Objetivo General:

Desarrollar una miniaplicación fullstack que consuma modelos predefinidos para generar estadísticas y visualizaciones interactivas a partir de datos reales (ventas, productos, clientes)

Datos Base

Modelos de la base de datos:

```
class Product(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)

class Customer(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    email = models.EmailField()

class Sale(models.Model):
    product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.CASCADE)
    customer = models.ForeignKey(Customer, on_delete=models.CASCADE)
    quantity = models.IntegerField()
    date = models.DateField()
```

Actividades Requeridas

- **Backend (Django + MySQL + GraphQL):**
 1. Conectar Django con la base de datos MySQL
 2. Exponer modelos y estadísticas a través de GraphQL, por ejemplo:
 - Ventas totales por producto.
 - Ventas mensuales.
 - Cliente con más compras.
 3. Crear resolvers personalizados para las estadísticas.

- **Frontend (Vue.js):**

1. Crear una interfaz SPA sencilla con Vue.

2. Secciones mínimas:

- Tabla de ventas (producto vendido y cantidad de veces vendido).
- Gráfica de barras: ventas por producto.
- Gráfica de línea o área: ventas por mes.
- Dashboard de resumen (con media, moda, mediana y tabla de ventas).

3. Navegabilidad esperada:

- Menú lateral o superior para navegar entre las secciones.
- Links: /dashboard, /ventas, /estadisticas.
- Posibilidad de volver al inicio.

4. Puedes usar o no la siguiente base que sirve como esquema de lo que se requiere:

The screenshot displays a web application interface for 'VentaStats'. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'Dashboard' (active), 'Ventas', 'Estadísticas', and 'Inicio'. The main content area is titled 'Dashboard' and features four summary cards: 'Total de Ventas' (322), 'Media' (13.42), 'Mediana' (12), and 'Moda' (12). Below these is a 'Resumen de Ventas' table with columns for Product, Quantity, Date, Unit Price, and Total. The table lists sales for Laptop, Smartphone, Tablet, Monitor, and Teclado. At the bottom right of the table are 'Anterior' and 'Siguiente' navigation buttons.

Producto	Cantidad	Fecha	Precio Unitario	Total
Laptop	12	15/1/2023	1200,00 €	14.400,00 €
Smartphone	25	20/1/2023	800,00 €	20.000,00 €
Tablet	10	5/2/2023	500,00 €	5000,00 €
Monitor	8	15/2/2023	300,00 €	2400,00 €
Teclado	15	1/3/2023	80,00 €	1200,00 €

VentaStats

Dashboard

Ventas

Estadísticas

Inicio

Tabla de Ventas

Listado completo de productos vendidos y cantidad de veces vendido.

Producto	Cantidad	Fecha	Precio Unitario	Total
Laptop	12	15/1/2023	1200,00 €	14.400,00 €
Smartphone	25	20/1/2023	800,00 €	20.000,00 €
Tablet	10	5/2/2023	500,00 €	5000,00 €
Monitor	8	15/2/2023	300,00 €	2400,00 €
Teclado	15	1/3/2023	80,00 €	1200,00 €
Mouse	20	10/3/2023	40,00 €	800,00 €
Auriculares	18	5/4/2023	120,00 €	2160,00 €
Impresora	5	20/4/2023	250,00 €	1250,00 €
Webcam	12	10/5/2023	70,00 €	840,00 €
Disco Duro	15	25/5/2023	150,00 €	2250,00 €

VentaStats

Dashboard

Ventas

Estadísticas

Inicio



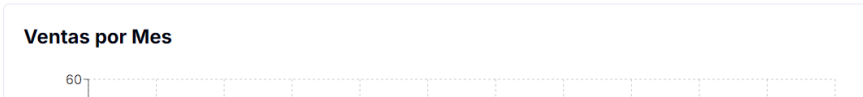
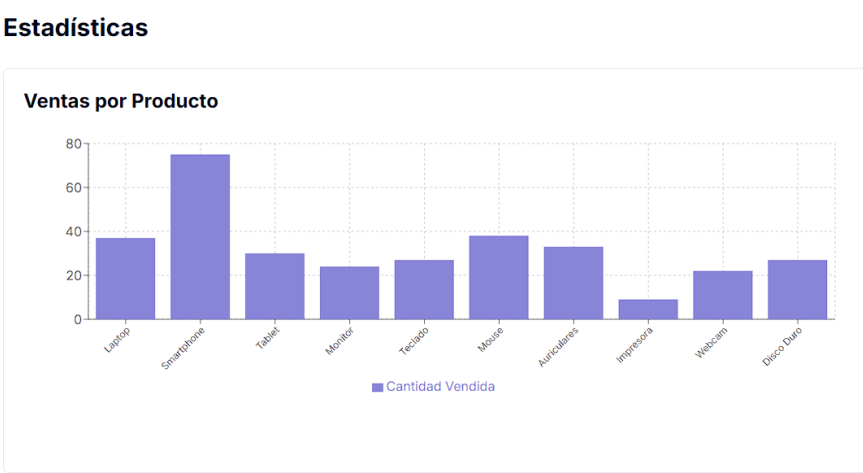
VentaStats

Dashboard

Ventas

Estadísticas

Inicio



Herramientas Adicionales:

Puedes usar libremente:

- Frameworks de UI: Vuetify, BootstrapVue, Tailwind.
- Librerías de gráficas: Chart.js, ECharts, ApexCharts.
- Asistentes como Copilot, ChatGPT o similares.
- Bibliotecas adicionales si aportan valor.

Solo recuerda documentar lo que hiciste:

- En el README.md, incluye:
 - Explicación técnica general. (recomendado)
 - Librerías/frameworks externos usados.
 - Cómo correr el proyecto (manual o con Docker). *
 - Enlaces relevantes si está en GitHub. *

Datos de la base de datos:

Se adjuntará un archivo sql con los datos. Si es necesario, ajusta los nombres dependiendo de la app que crees.